

PERÍODO 2 · LÓGICA, ALGORITMOS Y COMPUTACIÓN FÍSICA

8

Tablas de verdad — AND, OR, NOT como reglas universales

Guía 12-8-TIC

LO QUE TE LLEVAS HOY

Tabla de verdad completa de los 3 operadores básicos (AND, OR, NOT) + 3 situaciones reales del colegio modeladas con tablas de verdad propias (sistema de aprobación de materia, permiso de salida temprana, descuento en tienda escolar) + análisis escrito de 1 error lógico común detectado en una situación real (publicidad engañosa, requisito ambiguo, regla de un juego)

ESTA GUÍA ES DE

Nombre completo

Grupo

Fecha

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · apertura ancestral · pensamiento computacional · triángulo Dussel–estoicismo–Floridi

Apertura: Tablas de verdad – AND, OR, NOT como reglas universales

Saber ancestral

En las comunidades indígenas del Pacífico colombiano, en los cabildos del Cauca y en las juntas de acción comunal de los barrios populares, había una figura que tomaba decisiones difíciles con una sabiduría que parecía simple pero era profunda: **el juez tradicional** o el *mayor de la comunidad*. Cuando dos vecinos discutían sobre un lindero, cuando alguien era acusado de robo, cuando se decidía si un joven podía entrar al cabildo, el mayor aplicaba reglas claras que la comunidad entera conocía. Tres principios silenciosos guiaban su juicio: (1) *Para condenar se necesitan **dos pruebas** (testigo Y evidencia material)*: la lógica del AND. Una sola no basta. (2) *Para absolver **basta una duda razonable***: la lógica del OR. Cualquier elemento que ponga la culpa en duda, libera. (3) *Para mantener la justicia, **ninguna mentira en el testimonio***: la lógica del NOT. La falsedad en una sola pieza derrumba todo el juicio. La sabiduría era inquebrantable: **la justicia tradicional ya operaba con tablas de verdad mucho antes de que la matemática las inventara con ese nombre**. Las tablas de verdad de la lógica formal solo formalizan reglas que las comunidades aplicaron durante siglos.

Saber contemporáneo

Una **tabla de verdad** es un diagrama que muestra el resultado de un operador lógico para todas las combinaciones posibles de entrada. Para los 3 operadores básicos: (1) **AND** (Y): $V \text{ AND } V = V$, $V \text{ AND } F = F$, $F \text{ AND } V = F$, $F \text{ AND } F = F$. Solo es verdadero cuando ambas son verdaderas. (2) **OR** (O): $V \text{ OR } V = V$, $V \text{ OR } F = V$, $F \text{ OR } V = V$, $F \text{ OR } F = F$. Solo es falso cuando ambas son falsas. (3) **NOT** (NO): $\text{NOT } V = F$, $\text{NOT } F = V$. Invierte el valor. La regla profesional moderna: **ninguna lógica compleja se verifica sin tabla de verdad**. Las tablas de verdad permiten detectar contradicciones (combinaciones imposibles), tautologías (siempre verdaderas), errores lógicos comunes (publicidad engañosa, contratos con cláusulas que se anulan, requisitos imposibles de cumplir). Son herramienta del oficio del pensamiento computacional.

Pregunta-puente

¿Qué sabía el mayor del cabildo al exigir dos pruebas para condenar pero solo una duda para absolver, que el novato olvida cuando construye reglas sin verificar todas las combinaciones? ¿Y por qué una tabla de verdad de 4 filas puede revelar una contradicción que el ojo no detecta?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **identificar** las 4 combinaciones posibles de 2 condiciones binarias (V/V, V/F, F/V, F/F) y completar la tabla de verdad de AND, OR y NOT; (2) **explicar** con tus palabras por qué AND es más restrictivo que OR y cuándo conviene cada uno; (3) **analizar** 3 situaciones reales del colegio armando su tabla de verdad propia; (4) **evaluar** un error lógico común (publicidad engañosa, requisito ambiguo) detectando la contradicción con tabla de verdad.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Pensamiento computacional aplicado a sistemas de control con sensores y actuadores (MEN, T&I)
Referentes	Pensamiento computacional · MakeCode / micro:bit · Logos como razón universal
Producto final	Tabla de verdad completa de los 3 operadores básicos (AND, OR, NOT) + 3 situaciones reales del colegio modeladas con tablas de verdad propias (sistema de aprobación de materia, permiso de salida temprana, descuento en tienda escolar) + análisis escrito de 1 error lógico común detectado en una situación real (publicidad engañosa, requisito ambiguo, regla de un juego)

→ Antes de empezar, mira el viaje completo. En la sesión 1 aprendiste a usar AND, OR y NOT en algoritmos. Hoy aprendes a verificarlos formalmente con tablas de verdad. Las próximas sesiones (pseudocódigo, micro:bit) usarán esta habilidad: cualquier programa con varias condiciones se verifica con tabla de verdad antes de ejecutarse.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escucha
Observo, escucho
y pregunto.

2

Entender
Sistematizo
y ordeno.

3

Hacer
Construyo y aplico.

4

Cierre
Evalúo y reflexiono.

→ Antes de teorizar, vas a hacer un experimento del juez: lees 3 reglas reales que existen en tu colegio (“para perder la materia hay que tener menos de 3 Y haber faltado más de 10 veces”, etc.) y vas a verificar con tabla de verdad si la regla cubre todos los casos justamente.

Estación 1 de 3 · Escucha

Escena para escuchar

Actividad 1 · IDENTIFICA — El experimento del juez (15 min · individual). Toma 1 regla real de tu colegio (“para reprobar el periodo hay que tener menos de 3 Y haber faltado más de 10 veces”, o cualquier otra con 2 condiciones combinadas). Construye una tabla con 4 filas: (V,V), (V,F), (F,V), (F,F). Para cada combinación, anota qué dice la regla (¿reprobado o aprobado?). ¿Hay alguna combinación que la regla no cubre claramente? Esa es la grieta lógica del enunciado real.

MARCA CUANDO LO HAYAS HECHO

- ☐ Elegí una regla real del colegio.
- ☐ Construí tabla de 4 filas con las combinaciones.

☐ Detecté si la regla cubre o no todas las combinaciones.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1 — Experimento del juez».

Formato: ficha con la regla + tabla de 4 filas + observación final sobre si hay grietas lógicas. **Sabes que terminaste cuando** ves que las reglas reales muchas veces tienen grietas que se descubren con tabla de verdad.

→ Ya hiciste el experimento. Ahora vas a entender la **anatomía de las tablas de verdad**: las 4 filas obligatorias para 2 condiciones, las 8 filas para 3, los 5 errores típicos del análisis lógico (olvidar una fila, mezclar AND con OR, no nombrar las columnas, contradicciones, casos imposibles).

Estación 2 de 3 · Entender

Lo que vas a entender

Las tablas son herramienta de verificación. Ahora necesitas la **anatomía completa de los 3 operadores básicos** y la regla para construir tablas con más condiciones.

- 1 Las tablas de verdad de los 3 operadores básicos son fijas y universales: (1) **AND** (V solo si ambos V): $V, V \rightarrow V$; $V, F \rightarrow F$; $F, V \rightarrow F$; $F, F \rightarrow F$. Solo 1 caso verdadero. (2) **OR** (V si al menos uno V): $V, V \rightarrow V$; $V, F \rightarrow V$; $F, V \rightarrow V$; $F, F \rightarrow F$. Solo 1 caso falso. (3) **NOT** (invierte): $V \rightarrow F$; $F \rightarrow V$. Estas tablas son ley del pensamiento computacional: nunca cambian, sirven para cualquier lenguaje, cualquier sistema.
- 2 La regla del **número de combinaciones**: con n condiciones binarias hay 2^n combinaciones posibles. Con 2 condiciones: 4 filas. Con 3: 8 filas. Con 4: 16 filas. Cuanto más complejo el algoritmo, más filas. Por eso los programadores profesionales prefieren descomponer reglas grandes en pequeñas: una tabla de 16 filas es difícil de verificar a ojo; dos tablas de 4 conectadas son manejables.
- 3 Lo esencial cabe en una pregunta: *¿mi regla produce una respuesta clara para cada combinación posible?*. Si una combinación queda sin respuesta o con respuesta ambigua, la regla tiene una grieta. La phronesis del oficio computacional consiste en **cerrar todas las grietas con casos explícitos antes de ejecutar el algoritmo**.
- 4 Algoritmo para verificar una regla con tabla de verdad: (1) identifica las condiciones simples (variables booleanas). (2) cuenta cuántas filas necesita la tabla (2^n). (3) llena las combinaciones de entrada de manera ordenada (V,V; V,F; F,V; F,F para 2). (4) aplica la regla a cada combinación y anota el resultado. (5) busca filas con resultado ambiguo o contradictorio. (6) si hay grietas, ajusta la regla.

Anatomía de las tablas de verdad**AND:** solo $V, V \rightarrow V$.**OR:** solo $F, F \rightarrow F$.**NOT:** invierte.**Filas:** 2^n con n condiciones.**Grieta:** combinación sin respuesta clara.**Errores comunes y su corrección**

(1) **Olvidar una fila:** con 2 condiciones hay 4 combinaciones; saltarse una deja casos sin verificar. (2) **Confundir AND con OR:** la regla queda más permisiva o más restrictiva de lo intencionado. (3) **Columnas sin nombre claro:** “A” y “B” es confuso; mejor “llueve” y “hay viento”. (4) **Casos imposibles no detectados:** $edad > 10$ AND $edad < 5$ nunca se cumple, pero si no se ve en tabla no se nota. (5) **Reglas reales con grietas:** una norma real puede tener combinaciones sin respuesta clara, y la tabla las revela.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · EXPLICA). Título: «Actividad 2 — Anatomía de tablas de verdad». **Formato:** (a) las 3 tablas universales (AND, OR, NOT); (b) la regla de 2^n filas; (c) los 5 errores típicos. **Sabes que terminaste cuando** podrías predecir el resultado de cualquier expresión con 2-3 operadores.

→ Tienes el método. Toca aplicarlo: armas las tablas de verdad de los 3 operadores básicos, modelas 3 situaciones del colegio con tablas propias, y analizas 1 error lógico común detectándolo con tabla de verdad.

Estación 3 de 3 · Hacer**Cómo vas a construir tu producto**

Actividad 3 · ANALIZA + EVALÚA — 3 tablas reales + 1 error analizado (35 min · individual). Hora de aplicar. Construyes tablas de verdad para 3 situaciones reales del colegio y analizas 1 error lógico común que encontrarás en publicidad, reglas o juegos.

- 1 Las 3 situaciones reales del colegio sugeridas: (1) **Aprobación de materia:** condiciones ($nota \geq 3$ AND $asistencia \geq 80\%$). Tabla de 4 filas. (2) **Permiso de salida temprana:** condiciones ($autorización_padre$ OR $cita_médica$) AND $firma_coordinador$. Tabla con 3 condiciones = 8 filas. (3) **Descuento en tienda escolar:** condiciones ($es_miércoles_de_la_promo$ AND $compra \geq 5000$) OR ($cliente_frecuente$ AND $NO_es_temporada_alta$). Tabla con 4 condiciones = 16 filas. Para cada una, identifica la combinación que produciría la decisión final.

- 2** El análisis del error lógico común tiene estructura simple: (a) elige una publicidad, un juego, una regla real que tenga combinación de condiciones. (b) construye su tabla de verdad. (c) busca: ¿hay alguna combinación contradictoria?, ¿alguna que la regla no aclara qué pasa?, ¿alguna que el anunciante esconde? Documenta el hallazgo en 1 párrafo.
- 3** Sigue el patrón “**verificar antes de creer**”: cuando alguien te presenta una regla con varias condiciones (“*Si compras X y Y, recibes Z*”), construye su tabla de verdad antes de aceptarla. Muchas veces la regla esconde que la combinación favorable es muy poco probable. La phronesis del consumidor consiste en **tabular antes de confiar**.
- 4** Algoritmo: (1) para cada situación, identifica condiciones. (2) construye tabla con 2^n filas. (3) aplica la regla a cada fila. (4) detecta grietas o contradicciones. (5) elige 1 error lógico real para analizar. (6) escribe párrafo de hallazgo.

Checklist antes de entregar

- ☐ 3 tablas de verdad universales (AND, OR, NOT) completadas.
- ☐ Tabla de aprobación de materia armada.
- ☐ Tabla de permiso de salida temprana armada.
- ☐ Tabla de descuento en tienda armada.
- ☐ Cada tabla con columnas nombradas (no solo A, B).
- ☐ 1 error lógico real analizado en párrafo de hallazgo.
- ☐ Grietas o contradicciones detectadas declaradas.

Plantilla de trabajo

Tabla 1 (AND, OR, NOT). Las 3 tablas universales.

Tabla 2 (Aprobación). nota AND asistencia.

Tabla 3 (Permiso). (autorización OR cita) AND firma.

Tabla 4 (Descuento). Combinación compleja con 4 condiciones.

Análisis de error. Situación real + tabla + hallazgo.

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · ANALIZA + EVALÚA). Título: «Actividad 3 — Tablas reales + error analizado». **Formato:** (a) las 3 tablas universales; (b) las 3 tablas de situaciones reales; (c) análisis del error lógico en 1 párrafo. **Sabes que terminaste cuando** podrías auditar una regla real con tabla de verdad.

→ Lo que sigue resume qué entregas hoy: 3 tablas de verdad básicas + 3 tablas de situaciones reales + análisis de 1 error lógico. El criterio principal: que cualquier compañero, viendo tus tablas, pueda confirmar o cuestionar cada combinación.

Producto de la sesión

3 tablas universales + 3 tablas reales + análisis de error lógico.

Criterios de calidad

(1) Tablas de verdad de AND, OR, NOT completas. (2) 3 tablas de situaciones reales del colegio. (3) Columnas con nombres descriptivos. (4) 1 error lógico real analizado. (5) Grietas o contradicciones declaradas. (6) Tablas con número correcto de filas (2^n).

→ Antes de cerrar, mira las tablas desde las cinco dimensiones humanas. Verificar todas las combinaciones es respeto por la justicia del juez del cabildo; saltarse algunas es repetir errores que la sabiduría comunitaria evitó durante siglos.

Evaluación liberadora · cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ Y para terminar, tres voces sobre la verdad formal. Dussel sobre las reglas que excluyen sin tabla de verdad, Marco Aurelio sobre la claridad del pensamiento, Floridi sobre la lógica formal como ética del oficio digital.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

Una regla que no cubre todos los casos repite la lógica del sistema que excluye a quien queda en la grieta.

— formulación de esta guía, al modo de Enrique Dussel. No es una cita textual.

Cuando un sistema de aprobación, permiso o beneficio tiene grietas en su tabla de verdad, alguien quedará sin respuesta del sistema. Si la regla del descuento dice “*cliente frecuente Y compra mayor a X*” y no aclara qué pasa cuando un cliente frecuente compra menos, hay grieta que excluye sin justificación. La filosofía de la liberación pide cerrar esas grietas: no dejar a nadie sin respuesta. La phronesis del oficio consiste en **tabular para que nadie quede afuera por descuido**.

¿Mis reglas cubren todos los casos posibles, o dejo grietas que excluirían a alguien?

Estoicismo · Marco Aurelio · cuidado interior

Verificar antes de aceptar es virtud; aceptar reglas sin tabular es debilidad disfrazada de confianza.

— formulación de esta guía, al modo de Marco Aurelio. No es una cita textual.

Es tentador aceptar reglas presentadas con seguridad sin verificar. La disciplina estoica recomienda lo opuesto: *tabula antes de aceptar*. Una regla publicitaria que parece favorable puede esconder, al tabular, que la combinación ganadora es casi imposible. Esa verificación lógica es virtud profesional del pensamiento computacional.

¿Estoy verificando lógicamente las reglas que me presentan, o las acepto porque suenan bien?

Floridi · lente de la infoesfera

La lógica formal explícita es la nueva ética del oficio en la era de los algoritmos invisibles.

— formulación de esta guía, al modo de Luciano Floridi. No es una cita textual.

Los algoritmos toman decisiones invisibles sobre nuestras vidas: créditos, recomendaciones, accesos. La ética digital exige que esas decisiones sean revisables con lógica formal. Tu habilidad de tabla de verdad te entrena para auditar algoritmos del mundo real. Sin tabular, los algoritmos parecen mágicos; tabulando, se revelan como reglas que se pueden discutir.

¿Podría auditar un algoritmo real (préstamo, admisión, recomendación) con las tablas de verdad que aprendí hoy?

Nota para el docente. Las tres formulaciones son del autor de la guía, no citas textuales de los pensadores: recogen su lente para pensar el tema, no sus palabras. Si vas a citarlos en clase, remite a la obra original.

Mi autoevaluación · marca una casilla por fila

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	☐ Explico las ideas con mis palabras.	☐ Reconozco las ideas, falta precisión.	☐ Necesito repasar lo básico.
Pensamiento computacional	☐ Usé los pilares al armar mi producto.	☐ Usé algunos pilares.	☐ Necesito releer la estación 2.
Aplicación y producto	☐ Mi producto cumple los criterios.	☐ Está armado, con ajustes pendientes.	☐ Aún está en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	☐ Respondí cada una con honestidad.	☐ Respondí algunas con detalle.	☐ Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	☐ Conecté las 3 voces con mi trabajo.	☐ Conecté al menos una.	☐ No las relaciono con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”

Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo:

Fecha: _____ Curso/grupo: _____

Mi firma: _____

Para la próxima sesión. Llega con tus tablas y el análisis del error lógico. En la sesión 3 vas a aprender a escribir **algoritmos en pseudocódigo y diagramas de flujo**, que son las herramientas para comunicar la lógica antes de programarla. Las tablas de hoy son el control de calidad; los algoritmos de mañana son la implementación.